UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

TULA-TEPEJI

Tecnologías de la Información

Desarrollo De Software Multiplataforma

Estructura de datos

Ejercicio Listas Simples

Desarrollado por:

- Adair Jesús Cruz Huitrón 25300767 G1

Edith Campos Cruz

A 02 de Noviembre, 2026

Planteamiento del problema

Una empresa dedicada a la venta y reparación de equipos electrónicos necesita un sistema básico para registrar los dispositivos que recibe en su inventario. Actualmente, la empresa no cuenta con una herramienta que permita consultar y administrar estos registros de forma dinámica.

Como desarrollador de software, deberás construir una aplicación de consola en Java que almacene objetos de tipo DispositivoElectronico en una lista simplemente enlazada, sin utilizar colecciones de Java ni arreglos para almacenar los dispositivos.

Cada dispositivo deberá contener los siguientes atributos:

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	DESCRIPCIÓN
CODIGO	int	Identificador único del dispositivo.
NOMBRE	String	Nombre comercial del equipo.
MARCA	String	Fabricante del dispositivo.
TIPO	String	Laptop, celular, tableta, monitor, etc.
PRECIO	double	Precio del dispositivo.
EXISTENCIA	int	Cantidad disponible en inventario.

Código de solución:

Nodo.java

```
package Unidad_2.Ejercicio_01_11_26;
public class Nodo {
    DispositivoElectronico dispositivo;
    Nodo siguiente;
    public Nodo(DispositivoElectronico disp) {
        this.dispositivo = disp;
        this.siguiente = null;
    }}
```

DispositivoElectronico.java

```
package Unidad_2.Ejercicio_01_11_26;
public class DispositivoElectronico {
    int codigo;
    String nombre;
```

```
    String marca;
    String tipo;
    double precio;
    int existencia;
    public DispositivoElectronico(int codigo, int existencia, String
marca, String nombre, double precio, String tipo) {
        this.codigo = codigo;
        this.existencia = existencia;
        this.marca = marca;
        this.nombre = nombre;
        this.precio = precio;
        this.tipo = tipo;
    }
    public int getCodigo() {
        return codigo;
    }
    public String getNombre() {
        return nombre;
    }
    public String getMarca() {
        return marca;
    }
    public String getTipo() {
        return tipo;
    }
    public double getPrecio() {
        return precio;
    }
    public int getExistencia() {
        return existencia;
    }
}
```

ListaDispositivos.java

```
package Unidad_2.Ejercicio_01_11_26;
import javax.swing.JOptionPane;
public class ListaDispositivos {
    Nodo primero;
    Nodo actual;
    public ListaDispositivos() {
        primero = null;
```

```
    }
    public String registrarDispositivo(DispositivoElectronico disp){

        Nodo nuevo = new Nodo(disp);
            actual = primero;
        while (actual != null) {
            if (actual.dispositivo.codigo == disp.codigo) {
                return "Error: Código repetido";
            }
            actual = actual.siguiente;
        }
        actual.siguiente = nuevo;
        return "Dispositivo: "+disp.codigo+"\nGuardado con éxito";
    }

    public void buscasDospositivos(int codigo ){
        actual=primero;
        while(actual !=null){
            if(actual.dispositivo.getCodigo() == codigo){
                                System.out.println("Código:    "   +
actual.dispositivo.getCodigo());
                               System.out.println("Existencia:   "   +
actual.dispositivo.getExistencia());
                                 System.out.println("Marca:    "   +
actual.dispositivo.getMarca());
                                System.out.println("Nombre:    "   +
actual.dispositivo.getNombre());
                               System.out.println("Precio:   $"   +
actual.dispositivo.getPrecio());
                                  System.out.println("Tipo:    "   +
actual.dispositivo.getTipo());
                  System.out.println("----------------------------
");
```

```
            }
            actual = actual.siguiente;
        }
    }
    public void modificarDispositivo(int codigo){
        actual = primero;
        while(actual !=null){
            if(actual.dispositivo.getCodigo() == codigo){
System.out.println("Código: " + actual.dispositivo.getCodigo());
System.out.println("Nombre: " + actual.dispositivo.getNombre());
System.out.println("Existencia:                    "                    +
actual.dispositivo.getExistencia());
System.out.println("Precio: $" + actual.dispositivo.getPrecio());
String op = JOptionPane.showInputDialog("Qué desea actualizar\n1.
Existencia\n2. Precio");
                switch (op) {
                    case "1":
int ex = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Ingrese las
unidades                                    existentes"+"\nActualmente:
"+actual.dispositivo.getExistencia()));
                        if (ex >= 0) {
                            actual.dispositivo.existencia = ex;
                        }else{
JOptionPane.showMessageDialog(null, "No se pueden ingresar numeros
negativos","Error",JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
                        }

                        break;
                    case "2":
double pr = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("Ingres
el             nuevo             precio"+             "\nActualmente:
$"+actual.dispositivo.getPrecio()));
                        if (pr >= 0) {
```

```
                            actual.dispositivo.precio = pr;
                        }else{
JOptionPane.showMessageDialog(null, "No se pueden ingresar numeros
negativos","Error",JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
                        }
                        break;
                    default:
                        throw new AssertionError();
                }
            }
        }
    }
    public void eliminarAlFrente(){
        if (primero.siguiente ==  null) {
            primero = null;
            return;
        }
        primero = primero.siguiente;
    }

    public void eliminarAlFinal(){
        actual = primero;
        while (actual.siguiente.siguiente != null) {
            actual.siguiente = null;
        }
    }
    public void eliminarPorCodigo(int codigo) {
        actual = primero;
        Nodo anterior = null;
        while (actual != null) {
            if (actual.dispositivo.getCodigo() == codigo) {
                if (actual == primero) {
                    eliminarAlFrente();
```

```
                }
                else if (actual.siguiente == null) {
                    eliminarAlFinal();
                }
                else {
                    anterior.siguiente = actual.siguiente;
                }
                System.out.println("Dispositivo eliminado.");
                return;
            }
            anterior = actual;
            actual = actual.siguiente;
        }
        System.out.println("No se encontró el código.");
    }

    public void mostrarTipo(String tipo){
        actual = primero;
        while (actual != null) {
            if (actual.dispositivo.getTipo() == tipo) {
System.out.println("Código: " + actual.dispositivo.getCodigo());
System.out.println("Existencia:                    "                    +
actual.dispositivo.getExistencia());
System.out.println("Marca: " + actual.dispositivo.getMarca());
System.out.println("Nombre: " + actual.dispositivo.getNombre());
System.out.println("Precio: $" + actual.dispositivo.getPrecio());
System.out.println("Tipo: " + actual.dispositivo.getTipo());
System.out.println("----------------------------");
            }
        }
    }
    public double calcularValor(){
        actual = primero;
```

```
        double valor = 0;
        while (actual != null) {
valor       +=       (actual.dispositivo.getExistencia()       *
actual.dispositivo.getPrecio());
            actual= actual.siguiente;
        }
        return valor;
    }
    public void dispositivosEscasos(){
        actual = primero;
        while (actual != null) {
            if (actual.dispositivo.getExistencia()<5) {
System.out.println("Código: " + actual.dispositivo.getCodigo());
System.out.println("Existencia:                "                +
actual.dispositivo.getExistencia());
System.out.println("Nombre: " + actual.dispositivo.getNombre());
System.out.println("Tipo: " + actual.dispositivo.getTipo());
System.out.println("----------------------------");
            }
            actual= actual.siguiente;
        }
    }

    public void dispositivoBarato(){
        actual = primero;
        double barato = 0;
        int codigo = 0;
        while (actual != null) {
            if (barato > actual.dispositivo.getPrecio()) {
                codigo = actual.dispositivo.getCodigo();
            }
            actual= actual.siguiente;
        }
```

```
        buscasDospositivos(codigo);
    }
    public String mostrarCodigos(){
        String reporte = "-------------------------"+
                         "          REPORTE         "+
                         "-------------------------";

        actual = primero;
        if (primero == null) {
            reporte += "\n\n No hay dispositivos guardados.";
        }
        while (actual.siguiente != null) {
reporte += "Código: " + actual.dispositivo.getCodigo() + "\n";
reporte += "Existencia: "+actual.dispositivo.getExistencia() + "\n";
reporte += "Marca: " + actual.dispositivo.getMarca() + "\n";
reporte += "Nombre: " + actual.dispositivo.getNombre() + "\n";
reporte += "Precio: $" + actual.dispositivo.getPrecio() + "\n";
reporte += "Tipo: " + actual.dispositivo.getTipo() + "\n";
            reporte += "---------------------------\n";

            actual = actual.siguiente;
        }
        return reporte;
    }
}
```

Main.java

```
package Unidad_2.Ejercicio_01_11_26;
import javax.swing.JOptionPane;
public class main {
    public static void main(String[] args) {
        int opcion, codigo, existencia;
        String nombre, marca, tipo, op;
        double precio;
```

```
        ListaDispositivos listita = new ListaDispositivos();
        do {
            op = JOptionPane.showInputDialog(
                "SISTEMA DE INVENTARIO DE DISPOSITIVOS" +
                "\n\n1. Registrar dispositivo" +
                "\n2. Buscar dispositivo por código" +
                "\n3. Modificar dispositivo" +
                "\n4. Eliminar dispositivo por código" +
                "\n5. Mostrar dispositivos por tipo" +
                "\n6. Calcular valor del inventario" +
                "\n7. Mostrar dispositivos escasos" +
                "\n8. Mostrar dispositivo más barato" +
                "\n9. Mostrar reporte de códigos" +
                "\n0. Salir"
            );
            if (op == null) {
                break;
            }
            opcion = Integer.parseInt(op);
            switch (opcion) {
                case 1:
codigo = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Ingrese el
código del dispositivo"));
existencia = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Ingrese
la existencia"));
marca = JOptionPane.showInputDialog("Ingrese la marca");
nombre = JOptionPane.showInputDialog("Ingrese el nombre");
precio = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("Ingrese el
precio"));

tipo = JOptionPane.showInputDialog("Ingrese el tipo de
dispositivo");
```

```
DispositivoElectronico disp = new DispositivoElectronico(codigo,
existencia, marca, nombre, precio, tipo);
JOptionPane.showMessageDialog(null,
listita.registrarDispositivo(disp));
                    break;

                case 2:
codigo = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Ingrese el
código a buscar"));
listita.buscasDospositivos(codigo);
                    break;

                case 3:
codigo = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Ingrese el
código del dispositivo a modificar"));
listita.modificarDispositivo(codigo);
                    break;
                case 4:
codigo = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Ingrese el
código del dispositivo a eliminar"));
                    listita.eliminarPorCodigo(codigo);
                    break;
                case 5:
tipo = JOptionPane.showInputDialog("Ingrese el tipo de
dispositivo");
                    listita.mostrarTipo(tipo);
                    break;
                case 6:
JOptionPane.showMessageDialog(null,"El valor total del inventario
es: $" + listita.calcularValor());
                    break;
                case 7:
                    listita.dispositivosEscasos();
```

```
                    break;
                case 8:
                    listita.dispositivoBarato();
                    break;
                case 9:
JOptionPane.showMessageDialog(null, listita.mostrarCodigos());
                    break;
                case 0:
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Saliendo del sistema...");
                    break;
                default:
JOptionPane.showMessageDialog(null,  "Opción  no  válida","Error",
JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
                    break;
            }
        } while (opcion != 0);
    }
}
```

Datos de prueba

Obj1:

Atributo	Valor
Código	010101
Nombre	Monitor Asus
Marca	Asus
Tipo	Pantalla
Precio	999.99
Existencia	2

Atributo	Valor
Código	020202
Nombre	Lap Top
Marca	Dell
Tipo	Computadora
Precio	15,000
Existencia	10

Obj3

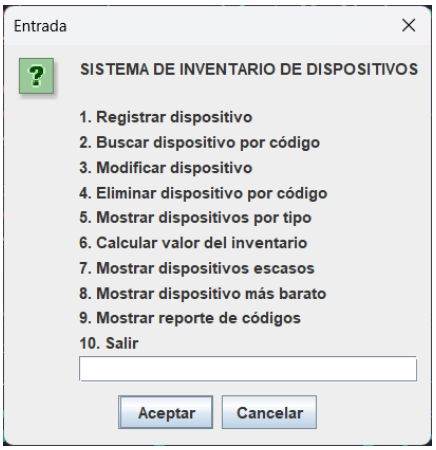
Atributo	Valor
Código	666666
Nombre	PC
Marca	Alienware
Tipo	Computadora
Precio	18,000
Existencia	5

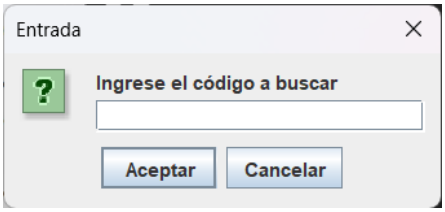
Obj4

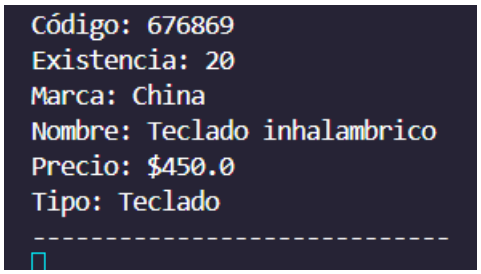
Atributo	Valor
Código	676869
Nombre	Teclado Inhalambrico
Marca	China

Tipo	Teclado
Precio	450
Existencia	20

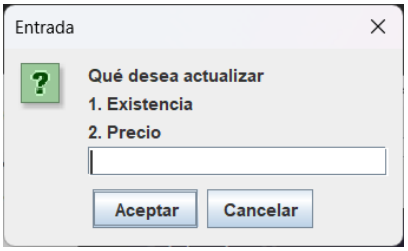
Ejecución:

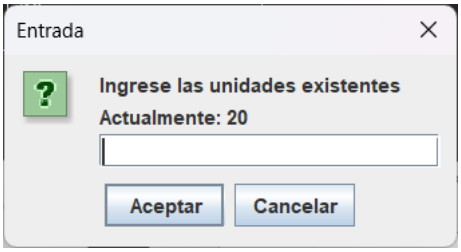




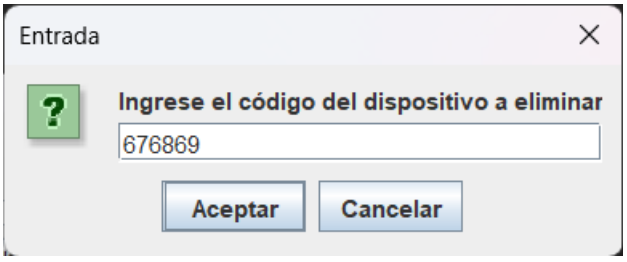


3:

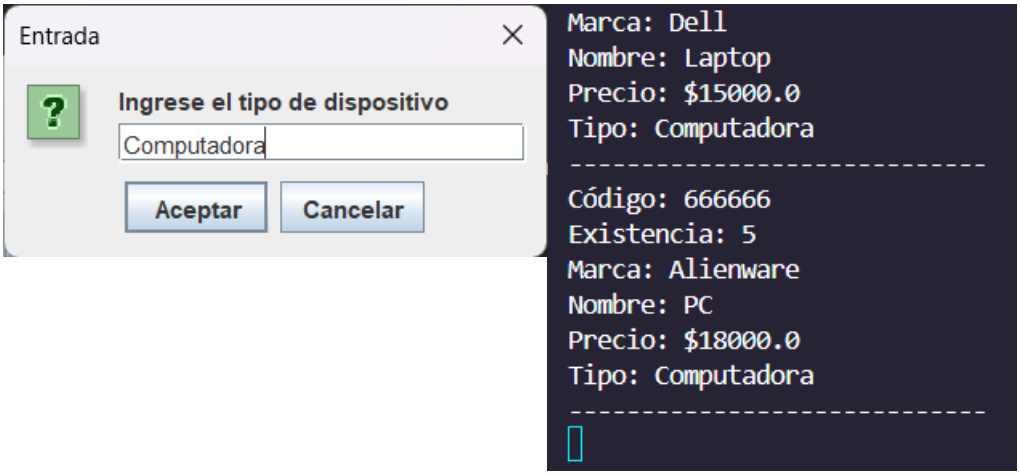




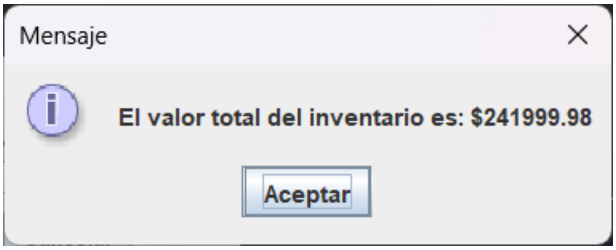
4.



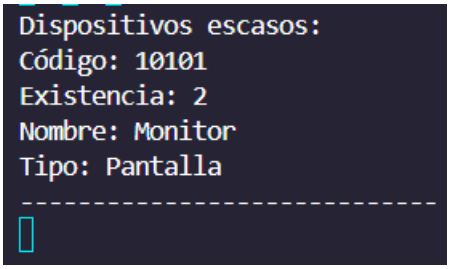
5.


Entrada
Ingrese el tipo de dispositivo
Computadora
Aceptar
Cancelar
Marca: Dell
Nombre: Laptop
Precio: $15000.0
Tipo: Computadora
Código: 666666
Existencia: 5
Marca: Alienware
Nombre: PC
Precio: $18000.0
Tipo: Computadora

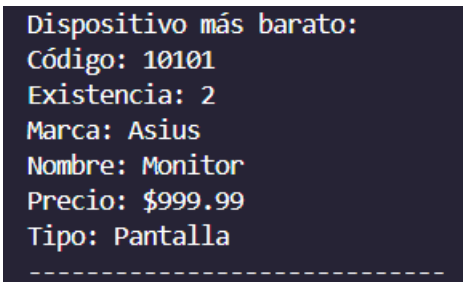
6.


Mensaje
El valor total del inventario es: $241999.98
Aceptar

7.


Dispositivos escasos:
Código: 10101
Existencia: 2
Nombre: Monitor
Tipo: Pantalla

8.


Dispositivo más barato:
Código: 10101
Existencia: 2
Marca: Asius
Nombre: Monitor
Precio: $999.99
Tipo: Pantalla

9.

```
-------------------------
         REPORTE
-------------------------
Código: 10101
Existencia: 2
Marca: Asus
Nombre: Monitor
Precio: $999.99
Tipo: Pantalla
---------------------------
Código: 20202
Existencia: 10
Marca: Dell
Nombre: Laptop
Precio: $15000.0
Tipo: Computadora
---------------------------
Código: 666666
Existencia: 5
Marca: Alienware
Nombre: PC
Precio: $18000.0
Tipo: Computadora
---------------------------
```

Explicación:

Hay muchas manera de poder imaginar como se enlazan los nodos, aunque se llama enlazar, en mi opinión son como cajas, una que guarda el contenido de lo que quiera que se guarde, y otra caja en la que puede tener contenido y otra caja, o puede estar vacía

Si se quiere ver desde el punto de vista de un lazo, pero no uno recto, uno que puede tener vueltas o enredado , las operaciones de .siguiente sólo apuntan al siguiente nodo, no importa donde esté

1. ¿Qué función desempeña el atributo siguiente de la clase Nodo?

   Es el más importante ya que mantiene la integridad de la lista, sin el sólo se podría guardar un objeto a la vez

2. ¿Por qué es necesario conservar la referencia al primer nodo durante un recorrido?

   Porque Sin el, la lista pierde el único punto de referencia que puede recorrer toda la lista

3. ¿Qué cambios deben realizarse en las referencias para eliminar el primer nodo?

   El nuevo nodo debe tener ahora la referencia .siguiente de el primer nodo.

4. ¿Qué diferencia existe entre almacenar un objeto DispositivoElectronico en un nodo y almacenar solamente su código?

   Que podemos tener más libertad a la hora de declarar variables, métodos y sobre todo, poner en práctica 3 de los pilares de la POO

5. ¿Qué ventajas y limitaciones tiene una lista simplemente enlazada frente a un arreglo?

   La principal ventaja he leído es sobre todo si se están insertando continuamente objetos al principio o a la mitad de la lista, donde es tan simple como cambiar referencias, en cambio el arreglo debe de mover cada elemento en la memoria.

   Su principal limitación es a la hora de búsqueda, ya que no existen los índices, se debe recorrer la lista de principio hasta el objetivo cada que se requiera recuperar un dato.